



完全ローカル型 事務用自律AIエージェント 構築レポートおよび今後の展望

本資料では、社内業務の効率化を目指した完全ローカル環境下での自律型AIエージェント構築プロジェクトの全容と、今後の展望について報告します。



プロジェクトの背景と目的

社内業務の負担軽減と機密保持の両立に向け、外部APIを使わず自律的に連携する完全ローカル環境のAIエージェント基盤を構築します。

現状の課題（背景）

社内業務（ITサポート、経費申請など）における
問い合わせ対応の負担軽減が急務

+

大前提となる制約条件

機密情報を扱うため、外部API（ChatGPT等）を使用しない
「完全ローカル環境」での動作が大前提



構築するソリューション

単なるチャットボットではなく、
システムと連携して自律的に動く

「AIエージェント」の
基盤を構築する

採用した技術スタックと実行環境

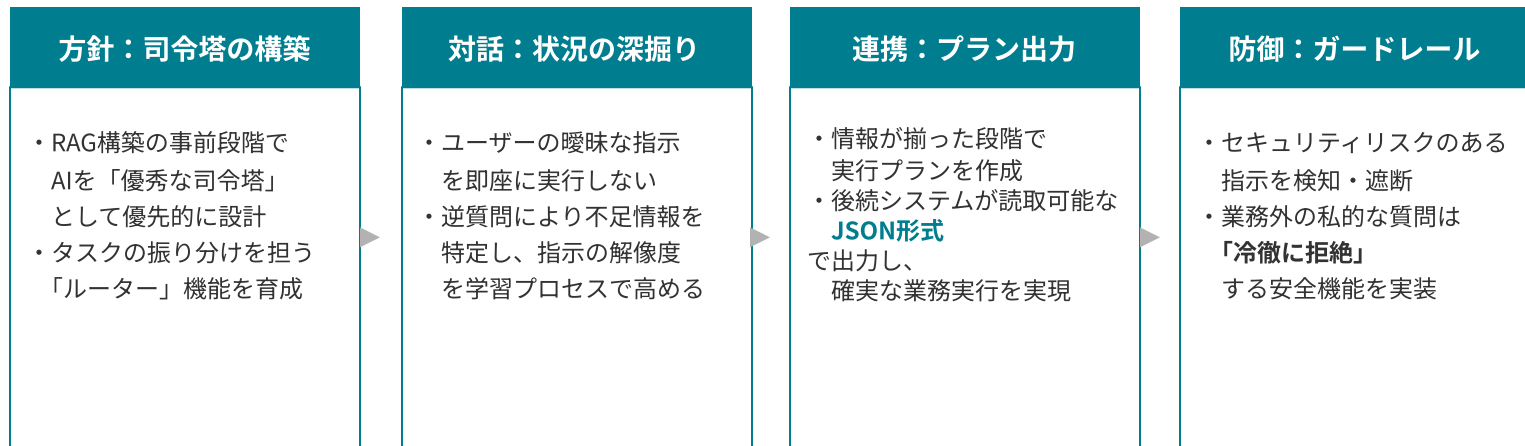
高度な推論能力を持つGemma 4を核とし、LLaMA-Factoryによる効率的な学習とCLI環境での自動検証を組み合わせた技術基盤を構築しています。

コアLLM	学習フレームワーク	評価環境	実行環境
Gemma 4 (31B) 高度な推論能力と 指示追従性を持つ 大規模言語モデル	LLaMA-Factory LoRAおよび4-bit 量子化を用いた 効率的なファイン チューニング(SFT) を実施	カスタム Pythonスクリプト 自動ベンチマーク テストによる検証	Linux仮想環境 CLIベースでの検証

※各プロセスはCLIおよび自動化スクリプトにより一貫性を担保

アーキテクチャの基本アプローチ

RAG構築に先立ち、AIを「優秀な司令塔」として設計することで、高精度な業務遂行とセキュリティを両立します。



ポイント：RAGの前に「AIルーター」を介在させることで、曖昧さの排除と安全性の確保を同時に達成します。

ファインチューニング（SFT）の実践と評価

独自データセットによる学習から、5カテゴリ・計200件のテストデータを用いた自動評価まで、客観的な検証フローを実現しました。

STEP 01

モデル学習 (SFT)

学習用データセット

- ・ 独自作成「事務エージェント用」
- ・ 業務特化型ナレッジの抽出

対象モデル

Gemma 4

STEP 02

評価データ自動生成

独自テストデータの生成

- ・ 計200件の評価用データを自動構築

評価カテゴリ（5種）

- ・ ハードウェア / 社内IT
- ・ 経費精算 / セキュリティ
- ・ 私的雑談（ガードレール検証）

STEP 03

自動評価・スコアリング

評価手法

- ・ Pythonスクリプトによる自動実行

重要評価指標（KPI）

1. JSON出力の正確性
2. 指示遵守率（フォーマット）

検証プロセスの特徴

- ・ 人手を介さない一貫した自動評価フローにより、モデル改善のサイクルを高速化
- ・ 実務に基づいた5カテゴリのデータにより、現場投入に耐えうる客観的な性能評価が可能

失敗分析とデータ主導の精度改善

初回ベンチマークの失敗原因を「過剰な親切心」と「形式指定漏れ」と特定し、20件のエッジケース補強と再学習（v4）により大幅な精度向上を実現しました。

STEP 01：失敗要因の分析

【現状】初回ベンチマーク結果

成功率：**40%**

主な失敗原因

- ・「私的質問への過剰な親切心」による不要な一人芝居の発生
- ・出力形式における「JSON指定の漏れ」

STEP 02：データセットの補強

【対策】エッジケースの特定と構築

追加データセット：20件

AIの弱点を突く特定シナリオを重点的に補強

具体的なエッジケース例

- ・機密情報の社外持ち出し要求への対応
- ・非効率な「雑談」に対する明確な拒絶
- ・複雑な条件分岐を含む入出力検証

STEP 03：精度改善の実行

【成果】再学習と最適化

v4モデルへの統合

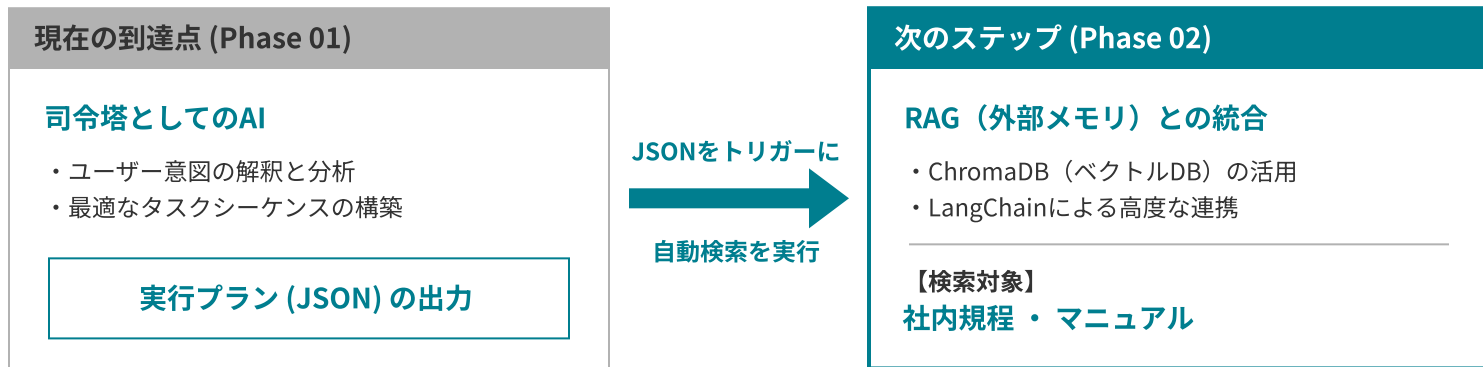
弱点補強データを統合し再学習を実施。
プロンプト構造をエンジニアリングにより最適化し、指示遵守性能を向上。

大幅な精度向上を実現

データ主導のループによる継続的改善

次のフェーズ：RAG（外部メモリ）との統合

AIが生成する実行プランを起点に、ChromaDBやLangChainを活用したRAGシステムを連結することで、社内知識とAIのシームレスな統合を実現します。



AIの「実行プラン」と「社内知識」をシームレスに結合し、実務への即応性を高める

今後のロードマップと期待される効果

検索・API連携による業務自動化を推進し、セキュアな環境下での大幅な工数削減と全社共通の自律型AIアシスタントへの昇華を実現します。

STEP 01：基盤構築と自動化

- ・ 検索（RAG）との紐づけ完了
- ・ API連携の実装を推進
- ・ 「チケットの自動起票」着手
- ・ 「承認フローの自動化」着手

STEP 02：安全性と効率の両立

- ・ 完全ローカルでの動作検証
- ・ セキュアな実行環境の確立

【期待される効果】

事務担当者の作業時間を

大幅に削減

GOAL：自律型AIアシスタント

- ・ 曖昧なリクエストの的確な処理
- ・ 「全社共通」の支援インフラへ
- ・ 意思決定を支援する自律型AI

最終的な昇華目標

従業員のあらゆる業務課題を解決

ロードマップの要諦：

情報の「検索」から「実行（自動起票・承認）」へとフェーズを移行し、

ローカル環境の安全性を維持したまま、究極の利便性である自律型アシスタントを実現します。